

Κοζάνη, Ιούνιος 2007 (Μουραλίδης)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΘΕΜΑ 1

Να λυθούν τα παρακάτω συστήματα γραμμικών εξισώσεων με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss:

Μοναδική λύση i) $(x, y, z) = (1, 1, 0)$

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 3 \\ x + y + 2z &= 2 \\ x - y + z &= 0 \\ 3x - y - z &= 2 \end{aligned}$$

ii) και $\begin{aligned} a + b - c &= -2 \\ 2a - b + 2c &= 3 \\ a - 2b + c &= 1 \end{aligned}$

Μοναδική λύση $(a, b, c) = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 2)$

ΘΕΜΑ 2

Παραρμ. 1 + 2) i) ← (1) Να βρεθούν το πεδίο ορισμού, και τα ακρότατα της συνάρτησης $f(x, y) = e^x(x^2 + y^2)$. $A = \mathbb{R}^2$, $(0, 0)$ τ. κ. κ., $(-2, 0)$ τοπ. ε. κ. κ.

(2) Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x, y) = 2 \log(x^2 + y^2)$ είναι λύση της εξίσωσης $f_{xx} + f_{yy} = 0$. $f_{xx} = \frac{2y^2}{x^2 + y^2}$, $f_{yy} = \frac{2x^2}{x^2 + y^2}$

ΘΕΜΑ 3

Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_R \frac{\cos \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dA$$

όπου R είναι ο δακτύλιος που περικλύεται ανάμεσα στον κύκλο με κέντρο το $O(0, 0)$ και ακτίνα 1, και τον κύκλο με κέντρο πάλι το $O(0, 0)$ και ακτίνα 2. Οι εξισώσεις καρτεσιανών-πολικών συντεταγμένων είναι οι

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

ΘΕΜΑ 4

Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που κατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $y = 0$, $x = 1$, $x = y$, και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x, y) = 2$.

ΘΕΜΑ 5

Να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

(α) $y' + y \cos x = \sin x \cos x$ με $y(0) = 0$ (Γραμμική 2ης τάξης)

(β) $y'' + 4y = xe^x$ με $y(0) = 1$ και $y'(0) = 1$ (Γραμμική 2ης τάξης)

ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2 ΩΡΕΣ - ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ